

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

開始前，先回頭看《講義_誘導公式與圖像性質_融合版》的範例，照著同樣的步驟做。

一、練習A（☆☆☆）

A-1 · 填空（每格填 $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 、 $\tan \alpha$ 之一，可加負號）：

$$\sin(\pi + \alpha) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(-\alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tan(\pi - \alpha) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

提示：回頭看講義「二、誘導公式」的第2、3、4、5組。

A-2 · 照著已完成的第一行，求特殊角的值：

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\text{已完成})$$

$$\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\tan 225^\circ = \tan(180^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$$

提示：先把角寫成 $180^\circ \pm$ 銳角，再抄公式、代值。

A-3 · 看講義圖2的正弦曲線填空：

$y = \sin x$ 的最大值是 _____，最小值是 _____，最小正週期是 _____。

$y = \cos x$ 是（奇函數 / 偶函數），把答案圈起來。

A-4 · $y = \sin x$ 的值域是？（圈出答案）

A · $[0, 1]$ B · $[-1, 1]$ C · 全體實數 R

提示：看圖：曲線最高到多少、最低到多少？

二、練習B (★★☆)

B-1 · 求值： $\sin(-30^\circ) + \cos 225^\circ + \tan 405^\circ$

提示：三個角分開處理：負角先變正角； $225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$ ； $405^\circ = 360^\circ + 45^\circ$ 。

B-2 · 求值： $\sin \frac{13\pi}{6} + \cos \frac{23\pi}{3}$

提示： $\frac{13\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}$ ； $\frac{23\pi}{3} = 6\pi + \frac{5\pi}{3}$ ，再把 $\frac{5\pi}{3}$ 寫成 $2\pi - \frac{\pi}{3}$ 。

B-3 · 化簡：
$$\frac{\cos(\pi - \alpha) \cdot \sin(2\pi - \alpha)}{\sin(\pi + \alpha) \cdot \cos(-\alpha)}$$

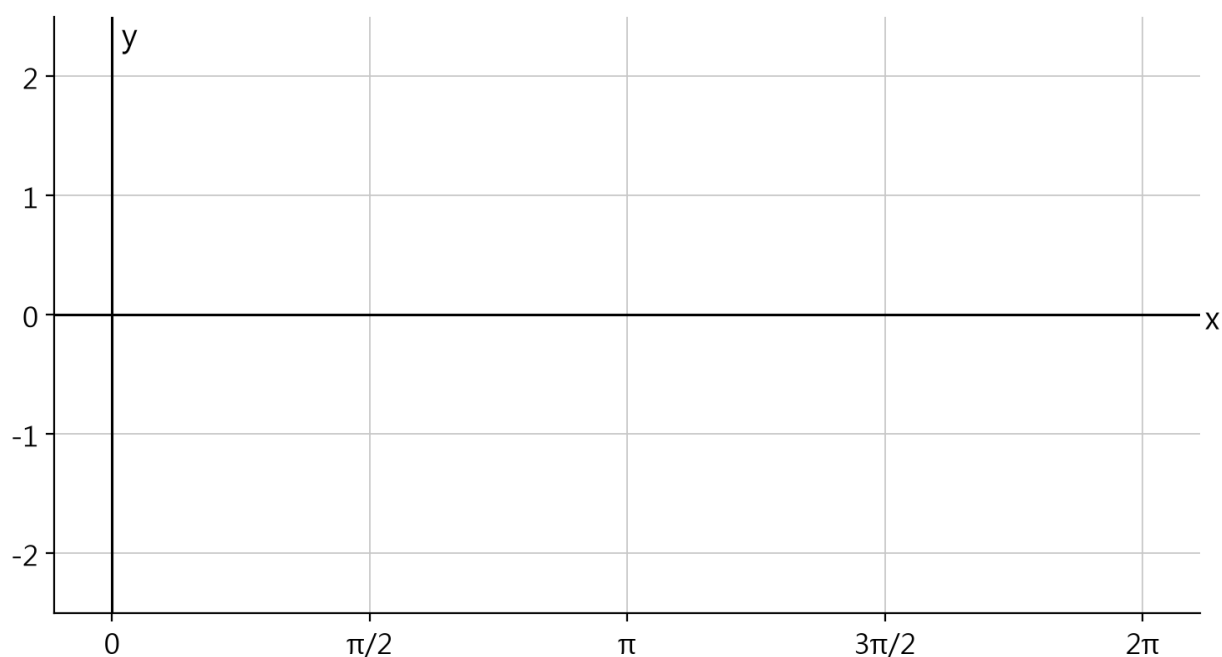
提示：一項一項換： $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ ； $\sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha$ ；
 $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ ； $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ 。換完再約分。

B-4 · 用五點法作出 $y = 1 + \sin x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 的圖像。先填表，再描點連線：

x ： 0 $\pi/2$ π $3\pi/2$ 2π

$\sin x$ ： ____ ____ ____ ____ ____

$y = 1 + \sin x$ ： ____ ____ ____ ____ ____



(在格線上描出五個點，再用平滑曲線連接)

B-5 · 求下列函數的最小正週期：

$$(1) f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{8}\right) \quad (2) g(x) = \sin \frac{x}{2}$$

提示： $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ， ω 是 x 前面的係數。

B-6 · 求函數 $y = 2 - \sin x$ 的最大值和最小值，並說出各在 $\sin x$ 等於多少時取得。

提示： $\sin x$ 的範圍是 -1 到 1 。 $\sin x$ 前面是負號—— $\sin x$ 越小， y 越大。

三、練習C (★★★)

C-1 · 化簡：
$$\frac{\sin(\pi - \alpha) \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)}{\cos(2\pi - \alpha) \cdot \sin(-\alpha - 2\pi)}$$

提示： $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cos \alpha$ （口訣：3 是奇數倍 → 變 $\cos$ ；把 α 當銳角時 $\frac{3\pi}{2} - \alpha$ 在第三象限， $\sin$ 為負）。

C-2 · 寫出 $y = \sin x$ 的所有單調遞增區間（用含 k 的一般式表示， k 為整數）。

提示：先看圖找出一個遞增區間，再每隔一個週期 2π 複製一次。

C-3 · 自己出一題「誘導公式化簡題」：要求至少用到兩條不同組的誘導公式，寫出題目和完整解答，並讓化簡結果是一個常數或單一函數。

提示：可以模仿 B-3 的樣子：分子放兩個因子、分母放兩個因子，設計成能約分。

教師用參考答案

A-1： $-\sin \alpha$ ； $\cos \alpha$ ； $-\tan \alpha$ ； $\cos \alpha$

A-2： $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ； $\tan 225^\circ = 1$

A-3：最大值 1、最小值 -1、最小正週期 2π ； $\cos x$ 是偶函數。

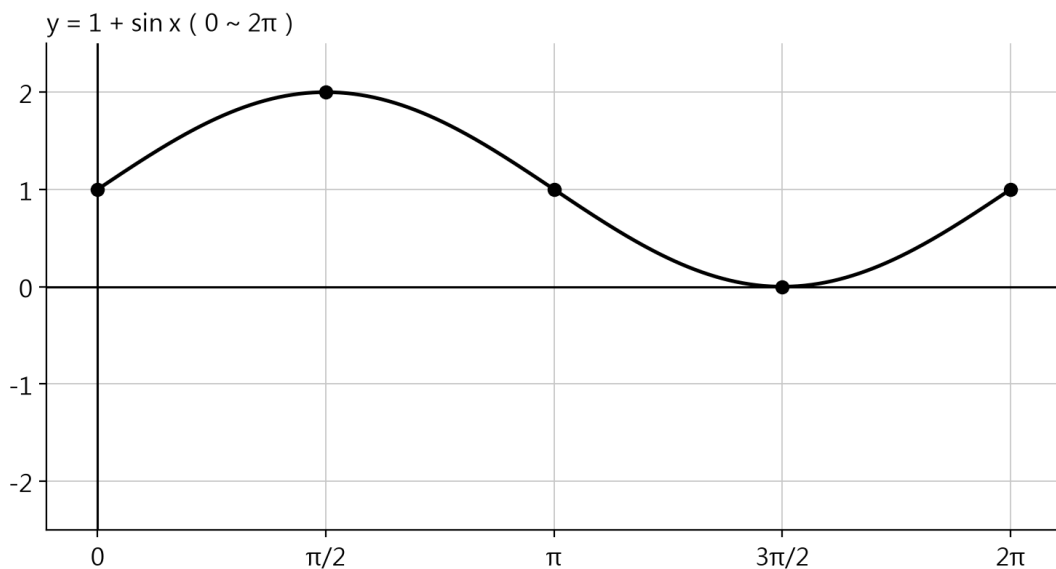
A-4：B

$$\text{B-1：} -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$$

$$\text{B-2：} \sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$\text{B-3：} \frac{(-\cos \alpha)(-\sin \alpha)}{(-\sin \alpha)(\cos \alpha)} = -1$$

B-4： $\sin x$ 一行：0、1、0、-1、0； y 一行：1、2、1、0、1。圖像如下：



$$\text{B-5：(1) } T = \frac{2\pi}{2} = \pi \quad (2) T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$$

B-6：最大值 3 ($\sin x = -1$ 時)；最小值 1 ($\sin x = 1$ 時)。

$$\text{C-1：} \frac{\sin \alpha \cdot (-\cos \alpha)}{\cos \alpha \cdot (-\sin \alpha)} = 1$$

$$\text{C-2：} \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right], k \text{ 為整數。}$$

C-3：開放題。檢查要點——每一步用的公式組正確、符號正確、結果確實化到最簡。